

整数的因子分解

带余除法和整除性
整数的表示
最大公因子与辗转相除法
整数的唯一分解定理
素数
多项式的整除性

公因子和最大公因子
辗转相除法
例子
多个数的最大公因子
例子

§ 1.3 最大公因子与辗转相除法

定义 (公因子)

设 a, b 为两个非零整数, d 为正整数, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则 d 称为 a 和 b 的**公因子**.

定义 (最大公因子)

a, b 公因子中最大者称为 a 和 b 的**最大公因子**, 记为 (a, b) .

讨论

- 1 若 $a > 0$, 则 a 与 0 的最大公因子为?
- 2 0 和 0 的最大公因子呢? (把它定义为 0.)

定理 1.2

设 a, b, c 为三个正整数, 且 $a = bq + c$, 其中 q 为整数, 则 $(a, b) = (b, c)$.

证明:

- 1 a, b 的公因子是 b, c 的公因子;
- 2 b, c 的公因子是 a, b 的公因子.



(求 a, b 的最大公因子)

$$\begin{array}{lll} a = bq_0 + r_0 & \rightarrow & (a, b) = (b, r_0) \\ b = r_0q_1 + r_1 & \rightarrow & (b, r_0) = (r_0, r_1) \\ r_0 = r_1q_2 + r_2 & \rightarrow & (r_0, r_1) = (r_1, r_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i & \rightarrow & (r_{i-2}, r_{i-1}) = (r_{i-1}, r_i) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n-1} = r_nq_{n+1} & \rightarrow & (r_{n-1}, r_n) = r_n \end{array}$$

$$a \rightarrow b \rightarrow r_0 \rightarrow r_1 \rightarrow \cdots \rightarrow r_{n-1} \rightarrow r_n \rightarrow 0$$

(关键步骤)

$$(r_{i-2}, r_{i-1}) \longrightarrow (r_{i-1}, r_i)$$

$$r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$$

(矩阵表示)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{i-2} \\ r_{i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } Q_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix}, R_i = \begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix}, \text{ 有 } Q_i R_{i-1} = R_i.$$

令 $R_0 = \begin{pmatrix} b \\ r_0 \end{pmatrix}, R_{-1} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. 有

$$\begin{aligned} Q_0 R_{-1} &= R_0 \\ Q_1 R_0 &= R_1 \\ &\vdots \\ Q_n R_{n-1} &= R_n \end{aligned}$$

依次代入后有 $Q_n \cdots Q_0 R_{-1} = R_n$

定理 1.3

对任意两个正整数 a, b , 存在整数 x 和 y , 使 $(a, b) = xa + yb$.

证明:

$$\text{1} \quad Q_n \cdots Q_0 R_{-1} = R_n$$

$$\text{2} \quad \begin{pmatrix} u & v \\ x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{n-1} \\ r_n \end{pmatrix}$$

推论 1.1

设 d 是 a 和 b 的任一公因子, 则 $d \mid (a, b)$.

Example (1.4)

求 $(2295, 4471)$ 及整数 x, y , 使 $(2295, 4471) = 2295x + 4471y$.

$$1 \quad 4471 = 0 \cdot \alpha + 1 \cdot \beta$$

$$2 \quad 2295 = 1 \cdot \alpha + 0 \cdot \beta$$

$$3 \quad 2176 = -1 \cdot \alpha + 1 \cdot \beta$$

$$4 \quad 119 = 2 \cdot \alpha + (-1) \cdot \beta$$

$$5 \quad 34 = -37 \cdot \alpha + 19 \cdot \beta$$

$$6 \quad 17 = 113 \cdot \alpha + (-58) \cdot \beta$$

$$(\alpha, \beta) = (2295, 4471)$$

1 式减 2 式

2 式减 3 式

3 式减 4 式乘 18

4 式减 5 式乘 3

$$(x, y) = (113, -58)$$

定义 1.2 (多个数的最大公因子)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是整数, 若正整数 d 满足:

1 $d \mid a_i, 1 \leq i \leq n;$

2 对任一正整数 c , 若 $c \mid a_i, 1 \leq i \leq n$, 则 $c \mid d$.

则 d 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因子, 记为

$$d = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

定理 1.4

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 令

$$(a_1, a_2) = d_1, (d_1, a_3) = d_2, \dots, (d_{n-2}, a_n) = d_{n-1},$$

则 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = d_{n-1}$ 。且存在整数 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 满足:

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

证明:

1 d_{n-1} 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的公因子.

2 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的任何公因子都整除 d_{n-1} .

Example (1.5)

计算 4389, 5313, 399, 105 的最大公因子.

$$\begin{aligned}(4389, 5313, 399, 105) &= ((4389, 5213), 399, 105) \\&= (231, 399, 105) \\&= ((231, 399), 105) \\&= (21, 105) = 21.\end{aligned}$$

练习题一

- 1 用辗转相除法计算 $(2104, 2720)$ 和 $(2104, 2720, 1046)$ 。
- 2 用辗转相除法计算 $a = 8142$ 和 $b = 11766$ 的最大公因子, 及整数 x 和 y , 使 $(a, b) = ax + by$ 。

练习题二

- 3 试举例说明: $xa + yb = d$ 并不能保证 d 是 a, b 的最大公因子。
- 5 设 $(a, b) = 14$, 计算 $(3a + 4b, 5a + 7b)$ 和 $(6a + 8b, 10a + 14b)$ 。

练习题三

6 证明:对于任意整数 n , $\frac{21n+4}{14n+3}$ 是既约分数。

7 证明 $(x+4, x-4)|8$ 。

练习题四

8 证明: 若 $(a, 4) = (b, 4) = 2$, 则 $(a+b, 4) = 4$ 。